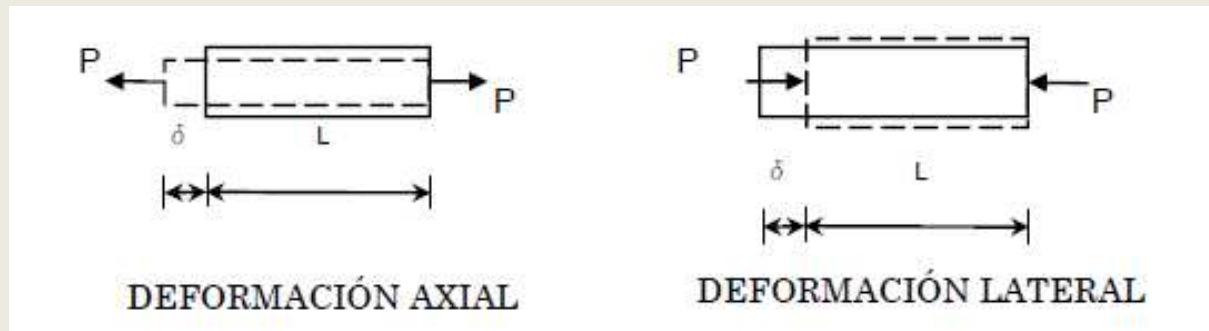


RELACIÓN DE POISSON Y LEY DE HOOKE

Relación de Poisson

- Siempre que un cuerpo se somete a la acción de una fuerza, se deformará en la dirección de la fuerza y siempre que se producen deformaciones en la dirección de la fuerza aplicada, también se producen deformaciones laterales.



Relación de Poisson

- Las deformaciones laterales que se producen tienen una relación constante con las deformaciones axiales. Mientras que el material se mantenga dentro del rango elástico de esfuerzos, esta relación es constante:

$$\mu = \frac{d_{\text{lateral}}}{d_{\text{axial}}}$$

- El término μ se conoce como módulo o relación de Poisson, en honor a S.D. Poisson, quién expresó este concepto en 1828.
- El valor de μ para la mayoría de los materiales está comprendido entre 0.25 y 0.35.



Ley de Hooke



ELASTICIDAD

- *Elasticidad* es la propiedad que hace que un cuerpo que ha sido deformado previamente, regrese a su forma original después de que se han retirado las fuerzas deformadoras.
- Los materiales usados en la ingeniería, tales como el acero, el concreto, la madera, el aluminio, etc, según la definición anterior, pueden considerarse como perfectamente elásticos.

$$\sigma = E e$$

donde:

σ = Esfuerzo unitario

E = módulo de elasticidad

e = deformación unitaria

El módulo de elasticidad “E” para los diferentes materiales de ingeniería, se pueden

determinar en el laboratorio, a través del diagrama esfuerzo – deformación.

Relación entre esfuerzo y deformación

- En el año 1658, Robert Hooke publicó un artículo en el que estableció que el esfuerzo σ es directamente proporcional a la deformación unitaria “e”, matemáticamente; $\sigma \propto e$. Esto se conoce como la *ley de Hooke*.
- La proporción $\sigma \propto e$ podemos convertirla en una ecuación si agregamos la constante de proporcionalidad “k”, resultando:
- $\sigma = ke$ Tomás Young calculó esta constante de proporcionalidad en 1802, por tal motivo, a esta constante se le llama módulo de elasticidad o módulo de Young.

Expresión matemática para la deformación total



Las diversas propiedades mecánicas de un material se determinan mediante pruebas de laboratorio. Los resultados de los diagramas esfuerzo deformación se obtienen mediante el ensayo por tensión.

La máquina de ensayo ejerce una fuerza sobre una probeta (varilla redonda de diámetro conocido), que puede medirse en cualquier tiempo durante el ensayo. Se adhiere a la probeta un extensómetro para medir cambios de longitud con más precisión.

Diagrama esfuerzo-deformación

Expresión matemática para la deformación total

- Si hacemos uso de la relación esfuerzo unitario – deformación unitaria tenemos que:

$$\sigma = E \epsilon$$

Por lo tanto, si $\sigma = \frac{P}{A}$ y $\epsilon = \frac{\delta}{L}$ sustituyendo en la ecuación anterior tenemos:

$$\frac{P}{A} = E \cdot \frac{\delta}{L} \quad \text{despejando } \delta \text{ de la ecuación resulta:}$$

$$\delta = \frac{P \cdot L}{A \cdot E}$$

donde:

δ = deformación total

P = carga aplicada

L = longitud

A = área de la sección transversal

E = módulo de elasticidad

Diagrama esfuerzo-deformación

- Después se le aplica a la probeta una carga de tensión que se incrementa lentamente hasta que se presente la fractura. A ciertos intervalos durante el ensayo, se hacen medidas simultáneas de la carga y la deformación, y a partir de estos datos se traza una gráfica que relacione esfuerzos con deformaciones unitarias.
- Al construir esta gráfica, trazamos los valores del esfuerzo unitario (P/A) como las ordenadas y las deformaciones unitarias (δ/L) como las abscisas.

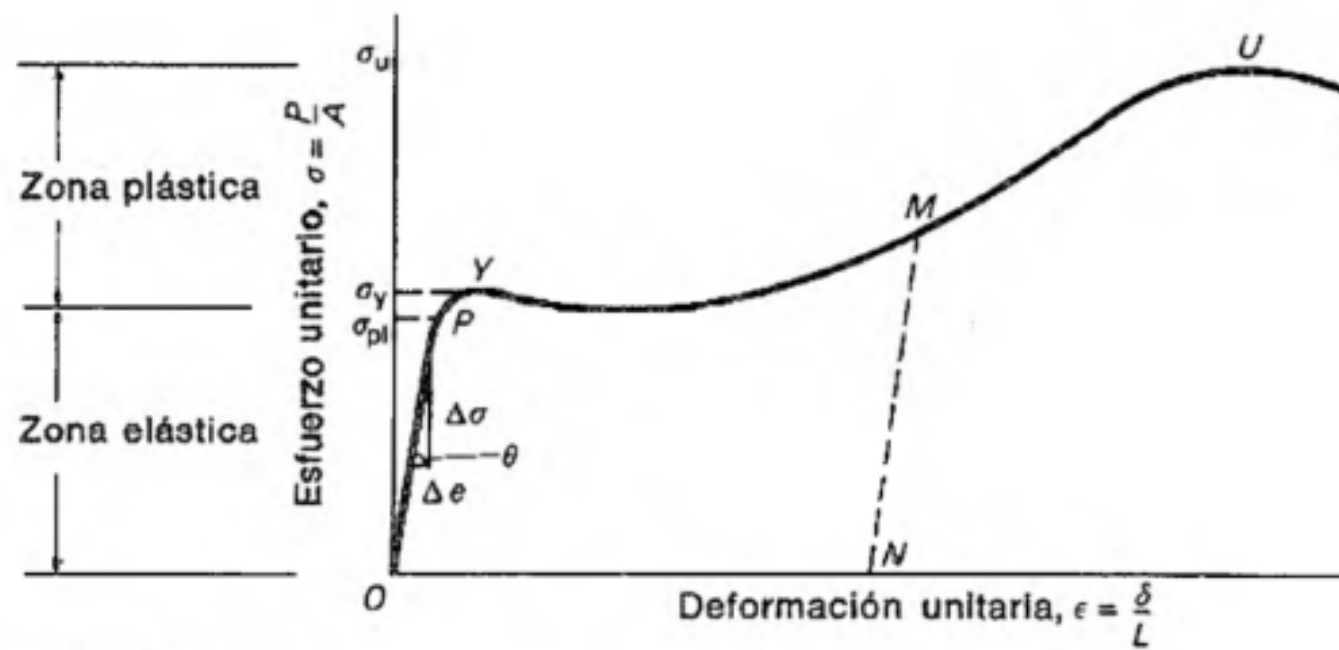


Diagrama esfuerzo-deformación

- La curva empieza en el origen y continúa como una línea recta hasta que llega a P. Más adelante se encuentra el punto Y donde la curva disminuye su pendiente, se hace más horizontal e incluso puede bajar ligeramente. Después de continuar aproximadamente horizontal una cierta distancia, tiende otra vez a subir hasta U, alcanzando así el punto F, donde ocurre la fractura. Al construir esta gráfica, trazamos los valores del esfuerzo unitario (P/Δ) como las ordenadas y las deformaciones unitarias (δ/L) como las abscisas.

Diagrama esfuerzo-deformación

- La curva empieza en el origen y continúa como una línea recta hasta que llega a P. Más adelante se encuentra el punto Y donde la curva disminuye su pendiente, se hace más horizontal e incluso puede bajar ligeramente. Después de continuar aproximadamente horizontal una cierta distancia, tiende otra vez a subir hasta U, alcanzando así el punto F, donde ocurre la fractura.
- Cada uno de esos puntos, o segmentos de la curva, recibe un nombre. El punto P es el *límite de proporcionalidad* del material. Para un esfuerzo mayor que el esfuerzo en el límite de proporcionalidad (σ_{pl}), ya no se cumple la ley de Hooke.

Diagrama esfuerzo-deformación

- Después del límite de proporcionalidad en Y, la curva disminuye su pendiente y el material se deforma con muy poco o ningún aumento de la carga. El material fluye o se deforma plásticamente en este punto. El esfuerzo para el cual comienza esta fluencia, se llama el esfuerzo en el punto de fluencia σ_y . Puede notarse que el límite de proporcionalidad y el punto de fluencia están muy próximos.
- Posteriormente, la curva incrementa su pendiente y alcanza un valor máximo en U. El esfuerzo correspondiente a este punto σ_u se llama el esfuerzo último del material, que es el máximo esfuerzo que el material es capaz de soportar. Después la curva desciende hasta el punto F, donde ocurre la fractura.

Diagrama esfuerzo-deformación

- Si se observa cuidadosamente la probeta durante el experimento, se notará que mientras el espécimen se está alargando, su diámetro se está reduciendo. Después de que se alcanza el esfuerzo último, y justo antes de la fractura, el espécimen forma un cuello o acinturamiento en el lugar de la fractura. Por consiguiente, el esfuerzo real en este punto es considerablemente mayor que el valor mostrado en la curva.
- El rango elástico de un material es el rango de esfuerzos, dentro del cual el material permanece elástico; es decir, regresa a su forma original después de descargarlo. En el rango elástico, los esfuerzos son menores que el punto de fluencia. Cuando los esfuerzos exceden el punto de fluencia, tiene lugar un flujo plástico, y el material nunca vuelve a recuperar su forma original. Este rango de esfuerzos se llama rango plástico.

Diagrama esfuerzo-deformación

- El diagrama esfuerzo deformación unitaria indica también la rigidez de un material. Considerando la porción recta de la curva (tramo OP), se encuentra que la pendiente de la recta es igual a la variación en el esfuerzo unitario dividido por la variación en la deformación unitaria, es decir:

$$t_l = \frac{v}{v} \frac{\text{c ó n d e s}}{\text{ó n e d}} \frac{\text{ó n}}{\text{ó n}} = \frac{\Delta s}{\Delta e}$$

Diapositiva final

Ponga sus últimas reflexiones o una conclusión

